

Matemática Discreta e Programação

Inverno 2022-2023

Trabalho 3

1

Considere o programa Python 3 que se segue. Ignore os imports, bem como a utilização das funções importadas, que se destinam exclusivamente à geração de valores pseudoaleatórios, de forma repetível.

```
from random import seed
from random import choices

seed(2354)

w = [3, 4, 5, 4, 7, 9]
g_1 = v(w, 2)
g_2 = v(w, 5)
print(g_1)
print(g_2)

e_1 = choices(range(10000, 100000), k=1000)
e_2 = choices(range(10000, 100000), k=1000)
e_3 = choices(range(10000, 100000), k=1000)
e_4 = choices(range(10000, 100000), k=1000)
e_5 = choices(range(10000, 100000), k=1000)

print('só para verificação dos valores pseudoaleatórios gerados')
print(e_5[0])
print(e_5[1])
print(e_5[998])
print(e_5[999])
```

Acrescente a este programa a função em falta, `v`.

A função `v` tem dois argumentos. O primeiro é uma lista de números inteiros. O segundo é um número inteiro. A função `v` retorna **True** se todos os números na lista de números são maiores ou iguais que o segundo argumento. Retorna **False**, caso contrário.

O *output* que se segue ilustra este funcionamento.

```
True
False
só para verificação dos valores pseudoaleatórios gerados
95423
78040
16719
37321
```

Acrescente também ao programa o código que lhe permita indicar se as afirmações que se seguem são verdadeiras ou falsas.

1.1

Todos números na lista e_2 são maiores ou iguais 10066.

1.2

Todos números na lista e_5 são maiores ou iguais 10017.

Todos números na lista e_4 são maiores ou iguais 1079.

1.4

Todos números na lista e_3 são maiores ou iguais 10098.

1.5

Todos números na lista e_1 são maiores ou iguais 1001